هنرستان استعدادهای درخشان امیرکبیر

دانش فنی پایه - پایه دهم

پروژه عملی Virtualization

فاز ۲: آشنایی عملی با CPU، RAM و فایل‌ها

مدرس: میرزابیاتی

بارم: ۵ نمره از ۲۰ نمره کل پروژه. **شیوه کار:** انفرادی.
مهلت تحویل: طبق اعلام در کلاس یا سامانه نیمکت.

از شما چه می‌خواهیم؟

در این فاز، تعداد پردازنده‌های مجازی در دسترس سیستم‌عامل لینوکس را تغییر می‌دهید، نتیجه را بررسی می‌کنید و سپس تنظیم اولیه را برمی‌گردانید. همچنین میزان مصرف RAM را مشاهده می‌کنید، حجم فایل‌ها را اندازه می‌گیرید، یک فایل فشرده ZIP می‌سازید و فایل‌های آن را استخراج می‌کنید تا از درست ماندن محتوایشان مطمئن شوید.

هدف این است که تفاوت پردازش، حافظه کاری و فایل‌های ذخیره‌شده را متوجه شوید. آنچه واقعاً روی کامپیوتر شما اتفاق می‌افتد ثبت کنید، حتی اگر نتیجه شما با نتیجه یکی از هم‌کلاسی‌ها متفاوت باشد.

واژگانی که باید بشناسید

- **CPU** دستورها را اجرا می‌کند. **پردازنده مجازی** یا virtual CPU پردازنده‌ای است که VirtualBox در اختیار سیستم مهمان می‌گذارد. این پردازنده از پردازنده کامپیوتر واقعی شما استفاده می‌کند و یک قطعه فیزیکی جدید نیست.
- **RAM** حافظه کاری مورد استفاده هنگام اجرای برنامه‌هاست. **Allocated RAM** مقدار رمی است که به ماشین مجازی اختصاص داده‌اید. **RAM in use** مقدار رمی است که سیستم‌عامل لینوکس در همان لحظه مصرف می‌کند. این دو مقدار با هم فرق دارند.
- **فضای ذخیره‌سازی دیسک** فایل‌های ذخیره‌شده را نگه می‌دارد. **حجم فایل** نشان می‌دهد چه مقدار داده در آن وجود دارد. بایت، با نماد **B**، یکی از واحدهای اندازه‌گیری این داده‌هاست.

پیش از شروع به چه چیزهایی نیاز دارید؟

- یک ماشین مجازی سیستم‌عامل لینوکس که درست کار کند، ویرایشگر متن، نمایشگر تصویر، برنامه System Monitor، ابزار ساخت و استخراج ZIP و برنامه ضبط صفحه نمایش.
- **phase2-practice-files.zip** ، این بسته شامل **repeat.txt**، **pattern.png** و الگوی گزارش است.
- دو مقدار متفاوت و ایمن برای تعداد پردازنده‌های مجازی تعیین کنید(مقدار جدید خیلی با مقدار فعلی تفاوت نداشته باشد). پیش از هر تغییری باید مقدار اولیه و مقدار موقت را بدانید.

بخش الف – تغییر تعداد پردازنده‌های مجازی و بازگرداندن آن

فقط روی ماشین مجازی تمرینی کار کنید. تنظیمات RAM، دیسک و بخش‌های دیگر را تغییر ندهید. این فعالیت آزمون سرعت نیست و لازم نیست ثابت کنید که افزایش تعداد پردازنده‌ها همیشه باعث سریع‌تر شدن یک برنامه می‌شود.

۱. **مقدار اولیه را ثبت کنید.** سیستم‌عامل لینوکس را به روش معمول خاموش کنید و منتظر وضعیت **Powered Off** در VirtualBox بمانید. ماشین مجازی خود را انتخاب کنید و وارد **Settings** شوید. سپس تنظیمات CPU یا Processor را باز کنید که معمولاً در بخش **System** قرار دارد. تعداد اولیه پردازنده‌های مجازی را در گزارش بنویسید و یک تصویر از صفحه با نام **cpu-original-S07.png** ذخیره کنید. S07 را با نام خودتان جایگزین کنید.

۲. **تغییر تعیین‌شده را انجام دهید.** تعداد پردازنده‌های مجازی را به مقدار متفاوتی تغییر دهید مثلاً تغییر از ۲ به ۱ و سپس بازگشت به ۲ باشد. این فقط مثال است. تنظیم را ذخیره کنید. محدودیت اجرای پردازنده، یعنی CPU execution cap، یا گزینه‌های دیگر پردازنده را تغییر ندهید.

۳. **سیستم‌عامل لینوکس را روشن و نتیجه را بررسی کنید.** برنامه **Terminal** را داخل سیستم‌عامل لینوکس باز کنید.(برای باز کردن برنامه ها می‌توانید دکمه ویندوز بر روی کیبورد را فشار دهید و سپس نام برنامه را تایپ کنید.)ترمینال به شما اجازه می‌دهد دستورهای متنی کوتاه وارد کنید. دستور **nproc** را تایپ کنید و کلید Enter را بزنید. این دستور تعداد واحدهای پردازشی در دسترس سیستم در حال اجرا را نشان می‌دهد. نتیجه را در گزارش بنویسید و تصویر **cpu-changed-S07.png** را بگیرید؛ عنوان ماشین مجازی و نتیجه دستور باید در تصویر دیده شوند.

در ماشین مجازی، نتیجه باید با تعداد جدید پردازنده‌های اختصاص‌داده‌شده هماهنگ باشد. اگر هماهنگ نبود، بررسی کنید که همان ماشین مجازی را تغییر داده و روشن کرده‌اید. نتیجه واقعی را بنویسید، نه عددی که انتظار داشتید ببینید.

۴. **تنظیم اولیه را برگردانید.** دوباره سیستم‌عامل لینوکس را به روش معمول خاموش کنید و منتظر **Powered Off** بمانید. همان تنظیمات پردازنده را باز کنید، تعداد اولیه را برگردانید و ذخیره کنید. تصویر **cpu-restored-S07.png** را بگیرید تا مقدار بازگردانده‌شده و نام ماشین مجازی مشخص باشد.

۵. **ماشین مجازی را پس از بازگرداندن تنظیم بررسی کنید.** همان ماشین مجازی را دوباره روشن کنید و دستور **nproc** را اجرا کنید. نتیجه را ثبت کنید. در پایان این فاز، تعداد پردازنده‌های مجازی باید روی همان مقدار اولیه باقی مانده باشد.

چه مقادیری را باید یادداشت کنید؟

مورد بررسی	مقدار شما
تعداد اولیه پردازنده‌های مجازی	_____ پردازنده مجازی
تعداد موقت پردازنده‌های مجازی	_____ پردازنده مجازی
نتیجه nproc پس از تغییر	_____
تعداد بازگردانده‌شده و نتیجه نهایی nproc	_____ / _____

دستور **nproc** فقط اطلاعات را می‌خواند و تنظیم پردازنده را تغییر نمی‌دهد. شما منبعی را بررسی می‌کنید که در اختیار سیستم‌عامل لینوکس قرار دارد؛ پردازنده فیزیکی اضافه یا کم نمی‌کنید.

اگر نتوانستید تنظیم را تغییر دهید

بررسی کنید که ماشین مجازی کاملاً خاموش باشد، نه در حال اجرا، متوقف‌شده یا در وضعیت ذخیره‌شده. اگر VirtualBox همچنان اجازه تغییر نمی‌دهد، هشدار نشان می‌دهد یا ماشین مجازی روشن نمی‌شود، ادامه ندهید و سعی کنید مشکل را با استفاده از چت‌بات ها حل کنید. برای این تمرین، تنظیمات ثابت‌افزار یا امنیتی کامپیوتر واقعی را تغییر ندهید.

بخش ب – مشاهده مصرف RAM در سیستم‌عامل لینوکس

۶. **مقدار اولیه مصرف را بخوانید.** در سیستم‌عامل لینوکس در حال اجرا، برنامه **System Monitor** و بخش **Resources** آن را باز کنید. ویرایشگر متن و نمایشگر تصویر را ببندید، ولی System Monitor را باز نگه دارید. حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید. مقدار حافظه در حال مصرف، واحد آن و مقدار کل نمایش‌داده‌شده را ثبت کنید. تصویر **ram-before-S07.png** را بگیرید.

۷. **یک تصویر باز کنید و دوباره مقدار مصرف را بخوانید.** فایل **pattern.png** از بسته تمرینی را با برنامه نمایشگر تصویر باز کنید. تصویر را باز نگه دارید، حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید و به همان بخش System Monitor برگردید. مقدار حافظه در حال مصرف را ثبت کنید و تصویر **ram-after-S07.png** را بگیرید. برای هر دو مشاهده از همان واحد و همان بخش برنامه استفاده کنید.

برنامه بررسی حافظه باید **داخل سیستم‌عامل لینوکس** باشد، نه Task Manager سیستم میزبان. فعالیت‌های دیگر را تا حد امکان مشابه نگه دارید. نام برنامه نمایشگر تصویری را که باز کردید بنویسید و در پایان آن را ببندید.

عدد مصرف حافظه ممکن است بیشتر شود، تقریباً ثابت بماند یا حتی کمتر شود؛ چون برنامه‌های پس‌زمینه و نگهداری موقت داده‌ها در حافظه، یعنی کش، هم روی آن اثر دارند. هر یک از این حالت‌ها می‌تواند مشاهده درستی باشد. افزایش ساختگی گزارش نکنید. باز کردن یک تصویر، مقدار RAM اختصاص‌داده‌شده به ماشین مجازی را تغییر نمی‌دهد.

بخش ج – آماده‌سازی فایل‌ها و اندازه‌گیری حجم آن‌ها

۸. **پوشه‌های فاز ۲ را بسازید.** درون سیستم‌عامل لینوکس مسیر **Documents/VirtualizationProject/Phase2** را ایجاد کنید. داخل Phase2 پوشه‌ای به نام **originals-S07** بسازید. بسته فایل‌های تمرینی را از حالت فشرده خارج کنید و فقط **repeat.txt** و **pattern.png** را داخل originals-S07 کپی کنید. فایل‌های آماده را تغییر ندهید.

۹. **یک فایل متنی کوتاه از خودتان اضافه کنید.** فایل **student-note-S07.txt** را در originals-S07 بسازید. نام خانوادگی خود و دو جمله درباره این فعالیت بنویسید که چه مشاهداتی داشتید، سپس فایل را ذخیره کنید و ببندید. پوشه فایل‌های اصلی شما اکنون دقیقاً سه فایل دارد: repeat.txt، pattern.png و یادداشت شما.

۱۰. **حجم هر فایل را اندازه بگیرید.** در مدیر فایل لینوکس، روی هر فایل راست‌کلیک کنید و **Properties** را انتخاب کنید. حجم را بر حسب **بایت** ثبت کنید؛ اگر یک مقدار گردشده با واحد KB یا MB هم نشان داده شده، از عدد دقیق بایت استفاده کنید. حجم خود فایل را اندازه بگیرید، نه مقدار جداگانه‌ای با عنوان size on disk. سه عدد را جمع کنید تا حجم کل به دست آید.

اگر مدیر فایل تعداد دقیق بایت‌ها را نشان نمی‌دهد، یک راه این است که ترمینال را در پوشه originals-S07 باز کنید و دستور زیر را اجرا کنید:

wc -c repeat.txt pattern.png student-note-S07.txt

این دستور تعداد بایت‌های هر فایل و مجموع آن‌ها را نمایش می‌دهد. در نام فایل، نام خانوادگی خودتان را جایگزین S07 کنید.

به واحدها دقت کنید: واحدهای RAM را همان‌طور که نشان داده شده‌اند ثبت کنید. برای مقایسه فایل‌ها در این تمرین، تعداد دقیق بایت‌ها را به کار ببرید. اگر تبدیل واحد هم انجام می‌دهید، $1\ \text{KiB} = 1024\ \text{B}$ و $1\ \text{kB} = 1000\ \text{B}$ است. ممکن است دو نمایشگر برای یک فایل، برچسب‌ها و اعداد گردشده متفاوتی نشان دهند.

در گزارش، دو مقدار مصرف RAM، نام برنامه نمایشگر تصویر، حجم هر سه فایل و مجموع آن‌ها را بنویسید. الگوی گزارش آماده، محل ثبت این مقادیر را دارد.

بخش د – فشرده‌سازی و استخراج فایل‌ها

۱۱. **فایل ZIP را بسازید.** در پوشه Phase2 روی **originals-S07** راست‌کلیک کنید و **Compress** را انتخاب کنید، یا از دستورات داخل ترمینال استفاده کنید. قالب **zip.** را انتخاب کنید و فایل را با نام **practice-S07.zip** در Phase2، بیرون از originals-S07، ذخیره کنید. آرشیو را داخل همان پوشه‌ای قرار ندهید که در حال فشرده کردن آن هستید.

۱۲. **حجم را اندازه بگیرید و مقایسه کنید.** حجم دقیق practice-S07.zip را بر حسب بایت ثبت کنید. آن را با مجموع حجم سه فایل اصلی مقایسه کنید و بنویسید که فایل ZIP کوچک‌تر، هم‌اندازه یا بزرگ‌تر است. لازم نیست درصد کاهش حجم را حساب کنید.

متن تکراری معمولاً خوب فشرده می‌شود. داده‌های تصویر PNG از قبل فشرده شده‌اند و ممکن است هنگام قرار گرفتن در ZIP چندان کوچک‌تر نشوند. خود آرشیو هم برای اطلاعاتی مانند نام فایل‌ها به فضا نیاز دارد. برای گرفتن نمره، کاهش حجم مشخصی لازم نیست.

۱۳. **فایل‌ها را در یک پوشه جدید استخراج کنید.** داخل Phase2 پوشه خالی **extracted-S07** را بسازید. با دستور **Extract** در ابزار ZIP، محتوای practice-S07.zip را در این پوشه جدید استخراج کنید. ممکن است درون آن پوشه دیگری به نام originals-S07 ایجاد شود. فایل‌های اصلی را جدا نگه دارید و آن‌ها را حذف یا بازنویسی نکنید.

۱۴. **نسخه‌های استخراج‌شده را بررسی کنید.** فایل‌ها را از پوشه extracted-S07، و در صورت وجود از پوشه داخلی originals-S07، باز کنید. بررسی کنید نام هر سه فایل موجود باشد و تعداد بایت‌های هر نسخه را با فایل اصلی آن مقایسه کنید. هر دو فایل متنی و تصویر را از محل استخراج‌شده باز کنید و ببینید که متن‌ها و تصویر با نسخه‌های اصلی یکسان باشند.

برابر بودن حجم فایل‌ها به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که محتوای آن‌ها درست است. باید نسخه‌های استخراج‌شده را هم باز کنید و محتوایشان را مقایسه کنید. نتیجه هر دو بررسی را برای هر فایل در گزارش ثبت کنید. نیازی به اجرای دستور محاسبه checksum ندارید.

جدول بررسی فایل‌ها را مانند نمونه زیر کامل کنید

فایل	حجم اصلی به بایت	حجم استخراج‌شده به بایت	محتوا یکسان است؟
repeat.txt	مقدار شما	مقدار شما	بله / خیر
pattern.png	مقدار شما	مقدار شما	بله / خیر
student-note-S07.txt	مقدار شما	مقدار شما	بله / خیر

بخش هـ – نوشتن گزارش کوتاه

از الگوی گزارش آماده استفاده کنید یا فایل **phase2-report-S07.txt** را بسازید. پاسخ‌های کوتاه و چند جدول کافی است. این موارد را بنویسید:

- نام خانوادگی، ماشین مجازی مورد استفاده، تعداد پردازنده‌ها و نتیجه هر دو بار اجرای nproc در بخش الف.
- دو مقدار مصرف RAM در سیستم مهمان با واحد، مقدار کل رم نمایش‌داده‌شده، نام برنامه نمایشگر تصویر و تغییری که مشاهده کردید.
- تعداد بایت‌های هر سه فایل، پیش و پس از استخراج، مجموع حجم فایل‌های اصلی، حجم ZIP تمرینی و نتیجه مقایسه محتوای هر فایل استخراج‌شده با اصل آن.
- به این دو پرسش با بیان خودتان پاسخ دهید: **۱) پردازنده‌های مجازی، رم در حال مصرف و فایل‌های ذخیره‌شده روی دیسک چه تفاوتی دارند؟ ۲) فشرده‌سازی و استخراج چه کاری انجام می‌دهند و چرا ممکن است فایل PNG در یک ZIP چندان کوچک‌تر نشود؟** برای هر پرسش ۲ تا ۳ جمله کافی است.

آنچه باید آماده کرده و در گیت‌هاب و سامانه نیمکت آپلود کنید

پوشه تحویل کار را با نام **Phase2-S07** و با استفاده از نام خودتان آماده کنید. این موارد را در آن قرار دهید:

- **phase2-report-S07.txt**: اندازه‌گیری‌ها، بررسی‌ها، توضیحات، کمک‌های دریافتی و زمان‌های ویدیو.
- **تصاویر پردازنده و رم:** cpu-original-S07.png، cpu-changed-S07.png، cpu-restored-S07.png، ram-before-S07.png و ram-after-S07.png.
- **فایل‌های تمرینی:** originals-S07، practice-S07.zip و extracted-S07، همراه با تمام فایل‌های داخل هر دو پوشه.

فایل‌های تکمیل‌شده را از سیستم عامل لینوکس به میزبان کپی کنید. محتوای آن‌ها را تغییر ندهید. لازم نیست کل ماشین مجازی یا فایل‌های تحویل فاز ۱ را بارگذاری کنید.

در **گیتهاب** و در مخزن اختصاص یافته به خود یک فولدر به نام daanesh-fanni ایجاد کنید. در داخل آن یک فولدر به نام **Phase2-S07** ایجاد کنید و فایل‌های خواسته شده را در داخل این فولدر بارگذاری کنید.سپس در داخل **سامانه نیمکت صرفا لینک مربوط به ریپازیتوری(مخزن)** را برای بنده ارسال کنید.